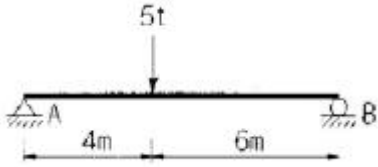


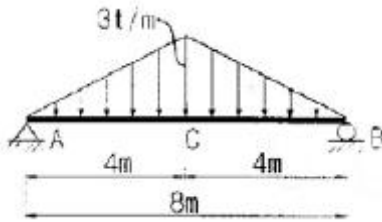
1과목 : 응용역학

1. 다음과 같은 단순보에서 최대 휨응력은? (단, 단면은 폭 30cm, 높이 40cm의 직사각형이다.)



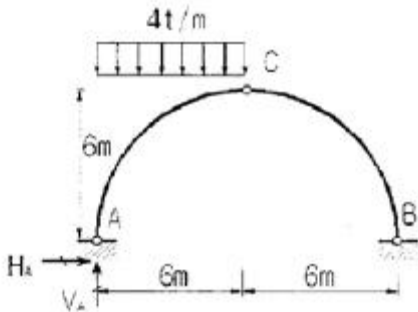
- ① 150kg/cm² ② 180kg/cm²
③ 220kg/cm² ④ 260kg/cm²

2. 그림과 같은 단순보의 중앙(C)점의 휨 모멘트는?



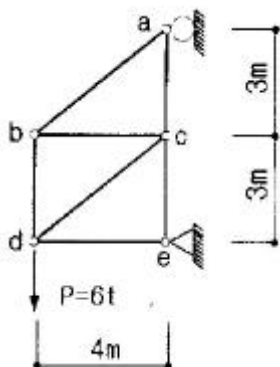
- ① 8 t·m ② 12 t·m
③ 14 t·m ④ 16 t·m

3. 그림과 같은 3활절 아치의 지점 A에서의 지점반력 VA 와 HA 값이 옳은 것은?



- ① VA = 18t(↑), HA = 18t(→)
② VA = 18t(↑), HA = 6t(→)
③ VA = 18t(↓), HA = 18t(←)
④ VA = 18t(↑), HA = 6t(←)

4. 다음 트러스의 절점 d 에 연직하중 P=6t이 작용할때 부재 cd의 단면력은?



- ① 0 ② 5t(인장)

- ③ 5t(압축)

- ④ 10t(인장)

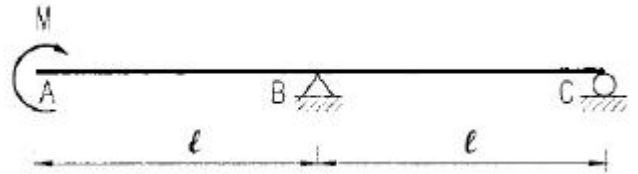
5. 트러스를 해석하기 위한 기본가정 중 옳지 않은 것은?

- ① 부재들은 마찰이 없는 힌지로 연결되어 있다.
② 부재 양단의 힌지 중심을 연결한 직선은 부재축과 일치한다.
③ 모든 외력은 절점에 집중하중으로 작용한다.
④ 하중 작용으로 인한 트러스 각 부재의 변형을 고려한다.

6. 탄성계수 E와 전단탄성계수 G의 관계를 옳게 표시한 식은? (단, ν는 Poisson's비, m은 Poisson's수 이다.)

- ① $E = \frac{G}{2(1-\nu)}$ ② $E = \frac{2G}{2(1-m)}$
③ $E = 2(1-\nu)G$ ④ $E = 0.5(1-m)G$

7. 그림과 같은 내민보의 자유단 A점에서의 처짐 δA는 얼마인가? (단, E는 일정하다.)

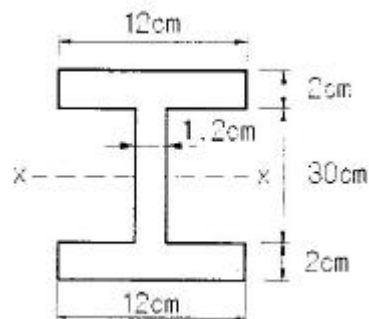


- ① $\frac{3Ml^2}{4EI}$ (↑) ② $\frac{3Ml}{4EI}$ (↑)
③ $\frac{5Ml^2}{6EI}$ (↑) ④ $\frac{5Ml}{6EI}$ (↑)

8. 탄성 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

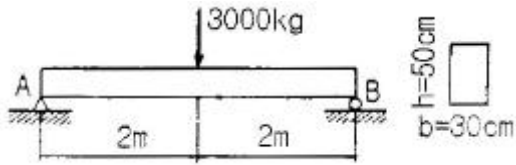
- ① 응력에 반비례하고 탄성계수에 비례한다.
② 응력의 제곱에 반비례하고 탄성계수에 비례한다.
③ 응력에 비례하고 탄성계수의 제곱에 비례한다.
④ 응력의 제곱에 비례하고 탄성계수에 반비례한다.

9. 그림과 같은 단면의 도심축(x-x축)에 대한 단면 2차모멘트는?



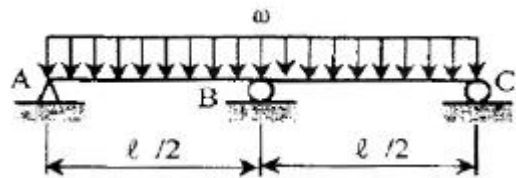
- ① 15004cm⁴ ② 14004cm⁴
③ 13004cm⁴ ④ 12004cm⁴

10. 다음 그림과 같은 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때 단면에 생기는 최대 전단응력은 얼마인가?



- ① 1.0kg/cm^2 ② 1.5kg/cm^2
③ 2.0kg/cm^2 ④ 2.5kg/cm^2

11. 다음의 2경간 연속보에서 지점A에서 수직 탄력은 얼마인가?



- ① $\frac{5wl}{16}$ ② $\frac{3wl}{8}$
③ $\frac{5wl}{8}$ ④ $\frac{3wl}{16}$

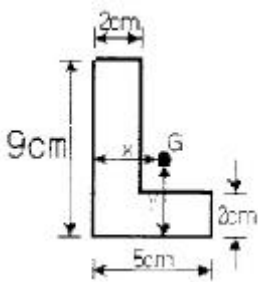
12. 지름이 D이고 길이 5m의 강봉에 10t의 인장력을 가한 결과 강봉이 0.3m 늘어났다면, 이 강봉의 지름 (D)은? (단, 이 강봉의 탄성계수 $E = 200000\text{kg/cm}^2$ 이다.)

- ① 10.3cm ② 11.2cm
③ 11.9cm ④ 13.0cm

13. 다음 중 지점(support)의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 이동지점 ② 자유지점
③ 회전지점 ④ 고정지점

14. 다음과 같은 L형 단면에서 도심의 위치 x와 y는?



- ① $x=1.625\text{cm}$, $y=3.625\text{cm}$
② $x=2.325\text{cm}$, $y=3.625\text{cm}$
③ $x=1.625\text{cm}$, $y=2.325\text{cm}$
④ $x=2.325\text{cm}$, $y=1.625\text{cm}$

15. 반지름 r인 원형단면의 단주에서 핵반경 e는?

- ① $r/2$ ② $r/3$
③ $r/4$ ④ $r/5$

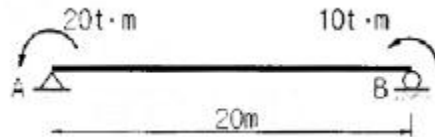
16. 부정정구조물의 해석법 중 3연 모멘트법을 적용하기에 가장 적당한 것은?

- ① 트러스해석 ② 연속보해석
③ 라멘해석 ④ 아치해석

17. 지름 D인 원형단면에 전단력 S가 작용할 때 최대 전단응력의 값은?

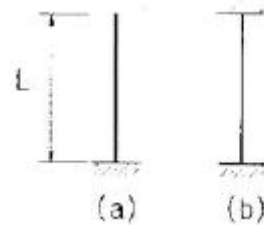
- ① $\frac{4S}{3\pi D^2}$ ② $\frac{2S}{3\pi D^2}$
③ $\frac{16S}{3\pi D^2}$ ④ $\frac{3S}{4\pi D^2}$

18. 다음 그림과 같은 보에서 A점의 반력은?



- ① 1.5t ② 1.8t
③ 2.0t ④ 2.3t

19. 그림에서 (a)의 장주(長柱)가 4t에 견딜 수 있다면 (b)의 장주가 견딜 수 있는 하중은?



- ① 4t ② 16t
③ 32t ④ 64t

20. 길이 $l = 3\text{m}$ 의 단순보가 등분포 하중 $W = 0.4\text{t/m}$ 을 받고 있다. 이 보의 단면은 폭 12cm, 높이 20cm의 사각형 단면이고 탄성계수 $E = 1.0 \times 10^5\text{kg/cm}^2$ 이다. 이 보의 최대 처짐량을 구하면 몇 cm인가?

- ① 0.53cm ② 0.36cm
③ 0.27cm ④ 0.18cm

2과목 : 측량학

21. 하천측량을 실시할 경우 수매선의 기준은?

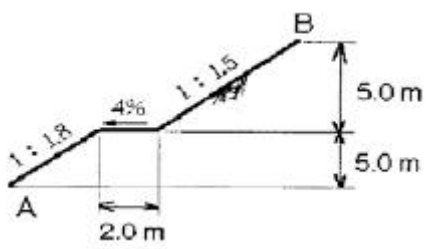
- ① 고수위 ② 평수위
③ 갈수위 ④ 홍수위

22. 갑, 을 두 사람이 A, B 두 점간의 고저차를 구하기 위하여 서로 다른 표적을 갖고 여러번 왕복측정한 결과가 갑은 $38.994 \pm 0.008\text{m}$, 을은 $39.003 \pm 0.004\text{m}$ 일 때, 두 점간 고저차의 최확값은?

- ① 38.995m ② 38.999m
③ 39.001m ④ 39.003m

23. 측량지역의 대소에 의한 측량의 분류에 있어서 지구의 곡률로부터 거리오차에 따른 정확도를 $1/10^7$ 까지 허용한다면 반지름 몇 km 이내를 평면으로 간주하여 측량할 수 있는가? (단, 지구의 곡률반경은 6,370km 이다.)

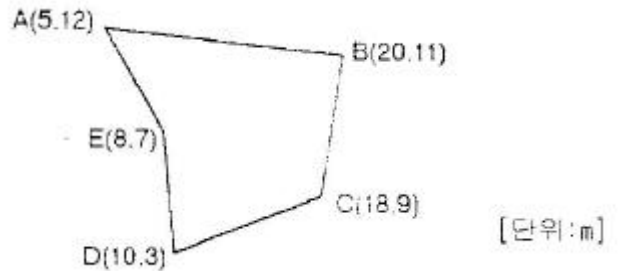
- ① 3.5km ② 7.0km
③ 11km ④ 22km

24. 축척 1/1000의 지형도를 이용하여 축척 1/5000 지형도를 제작하려고 한다. 1/5000 지형도 1장의 제작을 위해서는 1/1000 지형도는 몇 장이 필요한가?
 ① 5매 ② 15매
 ③ 25매 ④ 30매
25. 지반고 120.50m의 지점 A 에 기계고 1.23m의 트랜싯을 세워 수평거리 90m 떨어진 지점 B에 세운 높이 1.95m의 측선을 시준하면서 부(-)각 30°를 얻었다면 B 점의 지반고는?
 ① 41.84m ② 65.36m
 ③ 67.82m ④ 69.26m
26. 편각법에 의하여 원곡선을 설치하고자 한다. 곡선 반지름이 500m, 시단현이 12.3m일 때 시단현의 편각은?
 ① 36' 27" ② 39' 42"
 ③ 42' 17" ④ 43' 43"
27. 측지학 및 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 측지학이란 지구 내부의 특성, 지구의 형상, 지구 표면의 상호위치 관계를 정하는 학문이다.
 ② 기하학적 측지학에는 천문측량, 위성측지, 높이의 결정 등이 있다.
 ③ 물리학적 측지학에는 지구의 형상 해석, 중력의 측정, 지자기 측정 등을 포함한다.
 ④ 측지측량(대지측량)이란 지구의 곡률을 고려하지 않은 측량으로서 11km 이내를 평면으로 취급한다.
28. 측선의 길이가 85.62m 이고 방위각이 242° 42' 57" 일 때 측선위 위거는?
 ① -39.249m ② 39.249m
 ③ -76.094m ④ 76.094m
29. 다음 도로의 횡단면도에서 AB의 수평거리는?

 ① 8.1m ② 14.3m
 ③ 14.3m ④ 18.5m
30. 원곡선에서 장현 L과 그 중앙종거 M을 측정하여 반지름 R을 구할 때 알맞은 식은?
 ① $\frac{L^2}{8M}$ ② $\frac{L^2}{4M}$
 ③ $\frac{L^2}{2M}$ ④ $\frac{L^2}{M}$
31. 트래버스의 전체연장이 1.7km이고 위거오차가 +0.4m, 경거오차가 -0.34m 이었다면 폐합비는?
 ① 1/3186 ② 1/4156

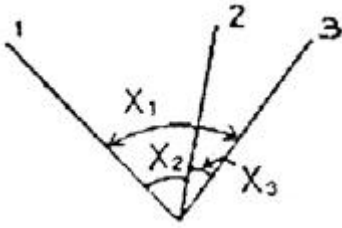
③ 1/3238

④ 1/6168

32. 노선측량의 완화곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에, 종점에서 직선에 접한다.
 ② 완화곡선의 반지름은 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선 R로 한다.
 ③ 클로소이드 조합형식에는 S형, 복합형, 기본형 등이 있다.
 ④ 모든 클로소이드는 닮은 꼴이며, 클로소이드 요소는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.
33. 측량결과 그림과 같은 지역의 면적은 얼마인가?

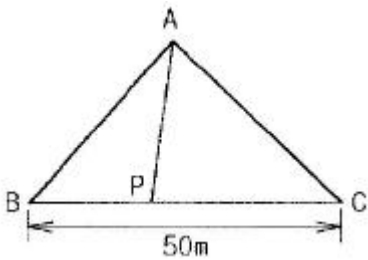


- ① 66m² ② 80m²
 ③ 132m² ④ 160m²
34. 사진측량을 하기 위하여 비행기가 지상고도 3000m에서 초점거리 150mm의 카메라로 촬영한 수직 사진의 축척은?
 ① 1:10000 ② 1:15000
 ③ 1:20000 ④ 1:25000
35. 트래버스 측량의 종류 중 가장 정확도가 높은 방법은?
 ① 폐합트래버스 ② 개방트래버스
 ③ 결합트래버스 ④ 정확도는 모두 같다.
36. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 경사가 급한 지역은 등고선 간격이 좁다.
 ② 어느 지점의 최대경사 방향은 등고선과 평행한 방향이다.
 ③ 동일 등고선 상의 지점들은 높이가 같다.
 ④ 계곡선(함수선)은 등고선과 직교한다.
37. 삼각점간의 평균거리가 약 2km의 삼각측량을 하였을 때 관측한 수평각의 평균을 ± 0.1 까지 구한다면 관측점 및 시준점의 편심을 고려하지 않아도 되는 한도는?
 ① $\pm 5.8\text{cm}$ ② $\pm 4.2\text{cm}$
 ③ $\pm 3.1\text{cm}$ ④ $\pm 1.2\text{cm}$
38. 삼각점에서 3점(1,2,3)의 사이각을 관측하여 $x = x_2 + x_3 - 15''$ 의 결과가 나왔다. 이때 오차에 대한 보정값 배분으로 옳은 것은?



- ① $x_1 = -5''$, $x_2 = -5''$, $x_3 = -5''$
 ② $x_1 = +5''$, $x_2 = -5''$, $x_3 = -5''$
 ③ $x_1 = -5''$, $x_2 = +5''$, $x_3 = +5''$
 ④ $x_1 = +5''$, $x_2 = +5''$, $x_3 = +5''$

39. 그림과 같은 삼각형 토지를 $\triangle ABP : \triangle APC = 2:7$ 로 면적을 분할하고자 할 때 BP의 길이는?(단, BC의 길이는 50m임)



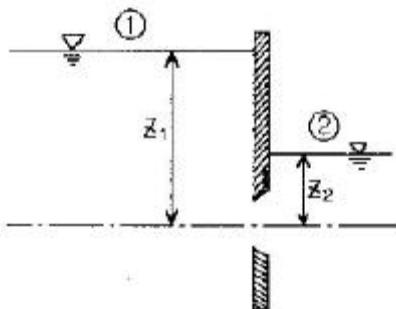
- ① 15.29m ② 14.29m
 ③ 12.11m ④ 11.11m

40. 초점거리 150mm, 축척 1/20000인 사진을 이용하여 C-factor가 1200인 도화기로 그려 낼 수 있는 최소 등고선 간격은?

- ① 10m ② 7.5m
 ③ 5m ④ 2.5m

3과목 : 수리학

41. 양쪽의 수위가 다른 저수지를 벽으로 차단하고 있는 상태에서 벽의 오리피스를 통하여 ①에서 ②로 물이 흐르고 있을 때 유속은?



- ① $\sqrt{2gz_1}$ ② $\sqrt{2gz_2}$
 ③ $\sqrt{2g(z_1 + z_2)}$ ④ $\sqrt{2g(z_1 - z_2)}$

42. 다음 중 무차원량(無次元量)이 아닌 것은?

- ① Froude 수 ② Reynolds 수
 ③ 비중 ④ 동점성계수

43. 부체의 경심(M), 부심(C), 무게중심(G)에 대하여 부체가 안정되기 위한 조건은?

- ① $\overline{MG} > 0$ ② $\overline{MG} = 0$
 ③ $\overline{MG} < 0$ ④ $\overline{MG} = \overline{CG}$

44. 도수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흐름이 사류(射流)에서 상류(常流)로 바뀔 때 발생한다.
 ② 수면이 불연속적으로 상승하는 현상이다.
 ③ 도수가 발생하기 이전의 수심을 한계수심이라고 하고, 도수가 발생한 후의 수심은 대응수심이라 한다.
 ④ 도수 전의 수심과 Froude 수만 알면 도수 후의 수심을 구할 수 있다.

45. 관수로 내에 총류가 흐를 때 이론적으로 유도되는 유속분포와 마찰응력 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속분포는 직선이며 마찰응력분포는 포물선이다.
 ② 유속분포와 마찰응력분포는 똑같이 포물선이다.
 ③ 유속분포는 포물선이며 마찰응력분포는 직선이다.
 ④ 유속분포는 직선이며 마찰응력분포는 대수함수 곡선이다.

46. 관수로에서 흐름의 지배력은 무엇인가?

- ① 중력 ② 관성력
 ③ 점성력 ④ 원심력

47. 흐름 중 상류(常流)에 대한 수식으로 옳지 않은 것은? (단, H_c : 한계수심, I_c : 한계경사, V_c : 한계유속, I : 수로경사, H : 수심, V : 유속)

- ① $H_c < H$ ② $I_c < I$
 ③ $\frac{V}{\sqrt{gH}} > 1$ ④ $V_c < V$

48. 피압대수층에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피압대수층은 지하수면이 대기압과 접하여 대기압만을 받는 대수층이다.
 ② 피압대수층은 상부는 투수층으로 하부는 불투수층으로 구성되어 있다.
 ③ 피압대수층은 상부와 하부가 불투수층으로 구성되어 있다.
 ④ 피압대수층은 상부는 불투수층으로 하부는 투수층으로 구성되어 있다.

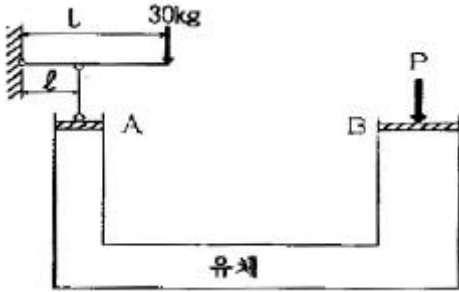
49. 수조가 2개 있다. 아래쪽 수조는 폭 180cm, 길이 110cm이고, 위쪽 수조는 측벽에 수면으로부터 75cm 아래인 지점에 직경 22mm인 오리피스를 설치하여 아래 수조로 물을 유출시켰더니 8분 15초 동안에 아래 수조의 수심이 23cm 증가하였다. 오리피스의 유량계수는? (단, 위쪽 수조에는 수심이 일정하게 유지된다.)

- ① 0.623 ② 0.631
 ③ 0.642 ④ 0.675

50. 사각형 단면의 개수로에서 비에너지의 최소값이 $E_{min} = 1.5m$ 이라면 단위 폭당의 유량은?

- ① 1.75m³/sec ② 2.73m³/sec
③ 3.13m³/sec ④ 4.25m³/sec

51. 그림과 같은 수압기에서 $L : l$ 의 길이 비가 3 : 1, A의 지름이 5cm, B의 지름이 10cm 이면 힘의 평형을 유지하기 위한 P의 크기는?(단, 그림에서 θ 는 한지이다.)

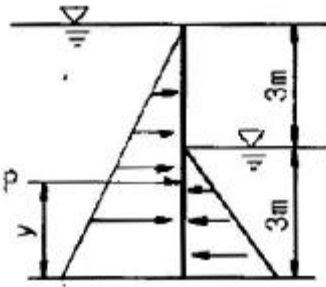


- ① 200 kg ② 260 kg
③ 300 kg ④ 360 kg

52. Froude 수가 1인 흐름을 무엇이라 하는가?

- ① 상류 ② 사류
③ 한계류 ④ 총류

53. 그림과 같이 폭이 3m인 판으로 물의 흐름을 가로 막았을 때 상류수심은 6m, 하류수심은 3m이었다. 이때 전수압의 작용점 위치(y)는?



- ① $y = 1.50m$ ② $y = 2.33m$
③ $y = 3.66m$ ④ $y = 4.56m$

54. 오리피스에서 유량 Q를 구할 때 수두 H의 측정에 2%의 오차가 있었다면 유량 Q의 계산결과는 얼마의 오차가 생기겠는가?

- ① 0.25% ② 0.5%
③ 1% ④ 2%

55. 유체의 흐름 중에 임의의 단면에서의 에너지 경사선과 동수 경사선과의 수두차(水頭差)는?

- ① 속도수두 ② 압력수두
③ 위치수두 ④ 손실수두

56. 관수로의 마찰손실수두(h_f)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 관의 지름(d)에 비례한다.
② 레이놀즈수(Re)에 반비례한다.
③ 관수로의 길이(l)에 비례한다.
④ 관내 유속(V)의 제곱에 비례한다.

57. 수심 4.2m인 오리피스에서 실제유속이 8.801m/sec일 때 유속계수는?

- ① 0.95 ② 0.96
③ 0.97 ④ 0.98

58. 어떤 관속을 2m/sec 속도로 흐르는 물의 속도수두는?

- ① 39.282m ② 3.014m
③ 2.041m ④ 0.204m

59. 심정(깊은 우물)에서 유량(양수량)을 구하는 식은? (단, H_0 : 우물 수심, r_0 : 우물 반경, K : 투수계수, R : 영향원 반경, H : 지하수면 수위)

① $Q = \frac{\pi K(H - H_0)}{2.3 \log(R/r_0)}$

② $Q = \frac{2\pi K(H - H_0)}{2.3 \log(r_0/R)}$

③ $Q = \frac{2\pi K(H + H_0)^2}{2.3 \log(R/r_0)}$

④ $Q = \frac{\pi K(H^2 - H_0^2)}{2.3 \log(R/r_0)}$

60. 한계수심 h_c 와 비에너지 h_e 와의 관계로 옳은 것은? (단, 광 폭직사각형 단면인 경우)

① $h_c = \frac{1}{2} h_e$ ② $h_c = \frac{1}{3} h_e$

③ $h_c = \frac{2}{3} h_e$ ④ $h_c = 2 h_e$

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

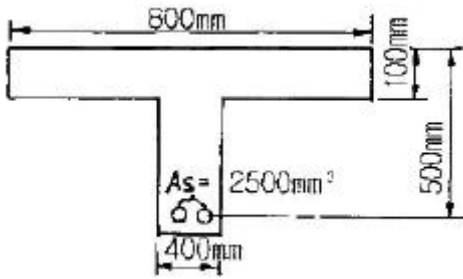
61. 폭 $b=300mm$, 유효깊이 $d=400mm$, 압축철근량 $A_s = 1200mm^2$, 인장철근량 $A_s=2400mm^2$ 이 배근된 복철근보의 탄성처짐이 15mm라 할 때, 5년후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은 얼마인가?

- ① 15mm ② 20mm
③ 25mm ④ 30mm

62. 철근과 콘크리트가 합성체로서 일체가 되어 임력에 저항할 수 있는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트와 철근의 탄성 계수가 비슷하기 때문이다.
② 콘크리트 속에 묻어 둔 철근은 녹이 잘 슬지 않기 때문이다.
③ 콘크리트와 철근과의 부착 강도가 비교적 크기 때문이다.
④ 콘크리트와 철근의 온도 변화에 대한 선팽창 계수가 거의 같기 때문이다.

63. 그림과 같은 T형보에 대한 등가직사각형 블록의 깊이(a)는 얼마인가? (단, $f_{ck} = 21MPa$, $f_y = 400MPa$ 이다.)

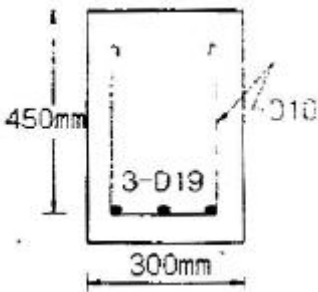


- ① 40mm ② 70mm
③ 120mm ④ 150mm

64. 강도설계법에서 단철근 직사각형 보가 $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 일 때 균형철근비는?

- ① 0.34 ② 0.034
③ 0.044 ④ 0.0044

65. 정착길이 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 상부 인장이형철근의 정착길이를 구하려고 한다. $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 을 사용한다면 상부철근으로서의 보정계수를 사용할 때 정착길이는 얼마 이상이어야 하는가? (단, D29 철근으로 공칭지름은 28.6mm, 공칭단면적은 642mm^2 이고, 기타의 보정계수는 적용하지 않는다.)



- ① 1461mm ② 1123mm
③ 987mm ④ 865mm

66. 전체 길이가 900mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부재 축방향으로 배치하는 철근은?

- ① 표피철근 ② 배력철근
③ 수직스터럽 ④ 옴셋굽힘철근

67. 그림에 나타난 직사각형 단철근보의 공칭 절단강도 V_f 를 계산하면? (단, 철근 D10을 주식스터럽(stirrup)으로 사용하며, 스테럽 간격은 200mm, 철근 D10 1본의 단면적은 71mm^2 , $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=350\text{MPa}$ 이다.)

- ① 119kN ② 176kN
③ 231kN ④ 287kN

68. 하중조합과 하중계수 및 구조물의 안전을 주는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

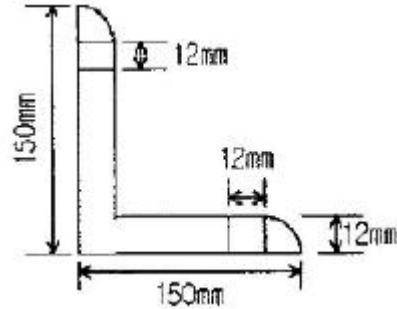
- ① 소요강도는 예상하중을 초과한 하중 및 구조해석 상의 단순화 가정으로 인해 발생하는 초과요인을 고려하여 하중계수를 사용하중에 곱하여 계산한다.
② 부재의 설계강도란 공칭강도에 1.0보다 작은 강도 감소계수를 곱한 값을 말한다.
③ 구조물에 풍력의 영향이 작용하는 경우 활하중(L)을 충격효과(I)과 포함된(L+I)로 대체하여 하중조합을 고려하여야 한다.
④ 축압축력, 또는 휨모멘트와 축압축력을 동시에 받는 인

장지배단면은 강도감소계수가 0.75이다.

69. 옹벽에서 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 최소 몇 배 이상이어야 옹벽이 안정하다고 보는가?

- ① 1.5배 ② 1.8배
③ 2.0배 ④ 2.5배

70. 다음의 L형강에서 단면의 순단면을 구하기 위하여 전개한 총폭(b_d)은 얼마인가?



- ① 250mm ② 264mm
③ 288mm ④ 300mm

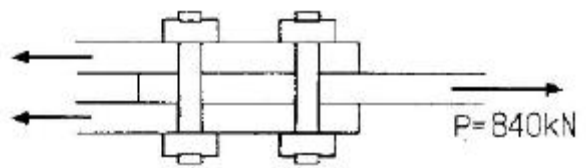
71. 판형에서 보강재(stiffener)의 사용목적은?

- ① 보 전체의 비틀림에 대한 강도를 크게하기 위함이다.
② 복부판의 전단에 대한 강도를 높이기 위함이다.
③ flange angle의 간격을 넓게하기 위함이다.
④ 복부판의 좌굴을 방지하기 위함이다.

72. 흙과 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 현장치기 콘크리트의 최소 피복두께는 얼마인가?(단, D25이하의 철근으로서 D16보다는 직경이 큰 경우이다)

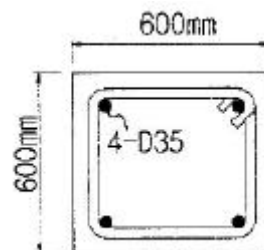
- ① 80mm ② 60mm
③ 50mm ④ 40mm

73. 다음 그림의 고장력 볼트 마찰이음에서 필요한 볼트 수는 몇 개인가? (단, 볼트는 M24($=\phi 24\text{mm}$), F10T를 사용하며 마찰이음의 허용력은 56kN이다.)



- ① 5개 ② 6개
③ 7개 ④ 8개

74. 그림과 같은 띠철근기둥이 있다. D13철근을 띠철근으로 사용한다면 띠철근의 수직 간격은 최대 얼마이하로 하여야 하는가?(단, D13철근의 공칭지름은 12.7mm, D35철근의 공칭지름은 34.9mm이다.)



- ① 512mm ② 558mm
③ 600mm ④ 610mm

75. 보의 유효높이 600mm, 복부의 폭 320mm, 플랜지의 두께 130mm, 주형의 중심간 거리 2.5mm, 지간 10.4mm로 설계된 대칭 T형은 형태의 보가 있다. 이 보의 플랜지의 유효폭은?

- ① 2080mm ② 2400mm
③ 2500mm ④ 2600mm

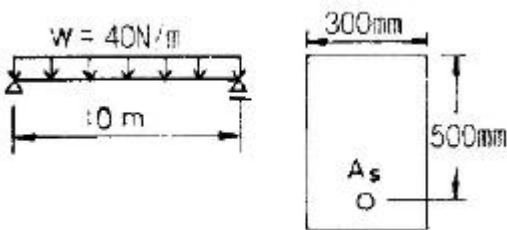
76. PS 콘크리트에서 프리스트레스를 도입한 이후에 일어나는 프리스트레스 시간적 손실의 원인이 아닌 것은?

- ① 콘크리트의 탄성변형
② 콘크리트의 크리프
③ 콘크리트의 건조수축
④ PS강재의 릴랙세이션(relaxation)

77. 단면이 300x500mm이고, 100mm²의 PS 강선 6개를 강선군의 도심과 부재단면의 도심축이 일치하도록 배치된 프리텐션 PC보가 있다. 강선의 초기 긴장력이 1000MPa일 때 콘크리트의 탄성변형에 의한 플리스트레스의 감소량은? (단, $n = 6$)

- ① 42MPa ② 36MPa
③ 30MPa ④ 24MPa

78. 계수하중이 아래 그림과 같은 단철근 직사각형보의 전단에 대한 위험단면에서의 전단력은 얼마인가?



- ① 120N ② 180N
③ 200N ④ 240N

79. 사용 고정하중(D)과 활하중(L)을 작용시켜서 단면에서 구한 휨모멘트는 각각 $M_D=10\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_L=20\text{kN}\cdot\text{m}$ 이었다. 주어진 단면에 대해서 현행 콘크리트구조설계 기준에 의거 최대 소요강도를 구하면?

- ① 33kN·m ② 39.6kN·m
③ 40.8kN·m ④ 44kN·m

80. 보에 작용하는 계수 전단력 $V_c=50\text{kN}$ 을 콘크리트 만으로 지지 할 경우 필요한 유효깊이 d의 최소값은 약 얼마인가? (단, $b_n = 350\text{mm}$, $f_{ck} = 22\text{MPa}$, $f_y = 400\text{MPa}$)

- ① 326mm ② 488mm
③ 532mm ④ 550mm

5과목 : 토질 및 기초

81. 모래 치환법에 의한 흙의 들밀도 실험결과가 아래와 같다. 현장 흙의 건조단위중량은?

- 실험구멍에서 파낸 흙의 중량 1600g
- 실험구멍에서 파낸 흙의 함수비 20%
- 실험구멍에 채워진 표준모래의 중량 1350g
- 실험구멍에 채워진 표준모래의 단위중량 1.35g/cm³

- ① 0.93g/cm³ ② 1.13g/cm³
③ 1.33g/cm³ ④ 1.53g/cm³

82. 어떤 흙의 입경가적곡선에서 $D_{10}=0.05\text{mm}$, $D_{30}=0.09\text{mm}$, $D_{60}=0.15\text{mm}$ 이었다. 균등계수 C_u 와 곡률계수 C_g 의 값은?

- ① $C_u=3.0$, $C_g=1.08$ ② $C_u=3.5$, $C_g=2.08$
③ $C_u=3.0$, $C_g=2.45$ ④ $C_u=3.5$, $C_g=1.82$

83. 점성토 지반에 있어서 강성기초의 접지압 분포에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 기초의 모서리 부분에서 최대 응력이 발생한다.
② 기초의 중앙부에서 최대 응력이 발생한다.
③ 기초의 밑면 부분에서는 어느 부분이나 동일하다.
④ 기초의 모서리 및 중앙부에서 최대 응력이 발생한다.

84. 유효응력으로 구한 강도정수가 $c = 2.0\text{t/m}^2$, $\delta' = 45^\circ$ 인 어떤 흙의 가상파괴면에 수직응력이 10t/m² 간극 수압이 5t/m² 작용하고 있을 때, 전단 강도는?

- ① 2t/m² ② 5t/m²
③ 7t/m² ④ 12t/m²

85. 함수비 20%의 자연상태의 흙 2400g을 함수율 25%로 하고자 한다면 추가해야 할 물의 양은?

- ① 500g ② 400g
③ 120g ④ 100g

86. 절편법에 의한 사면의 안정해석시 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 가상활동면 ② 절편의 중량
③ 활동면상의 점찰력 ④ 활동면상의 내부마찰각

87. 연약지반개량공사에서 성토하중에 의해 압밀된 후 다시 추가하중을 재하한 직후의 안정검토를 할 경우 삼축압축시험 중 어떠한 시험이 가장 좋은가?

- ① CD시험 ② UU시험
③ CU시험 ④ 급속전단시험

88. 어떤 모래의 입경가적곡선에서 유효입경 $D_{10}=0.01\text{mm}$ 이었다. Hazen 공식에 의한 투수계수는? (단, 상수(C)는 100을 적용한다.)

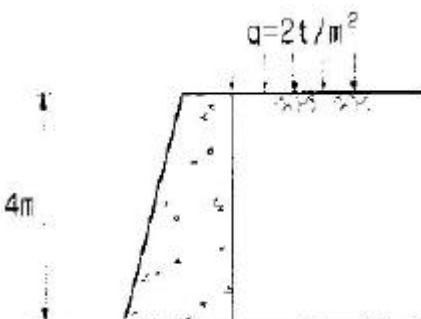
- ① $1 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$ ② $1 \times 10^{-6}\text{cm/sec}$
③ $5 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$ ④ $1 \times 10^{-6}\text{cm/sec}$

89. 원주상의 공사체에서 수직응력이 1.0kg/cm²일 때 공시체의 각도 30° 경사면에 작용하는 전단응력은?

- ① 0.17kg/cm² ② 0.22kg/cm²
③ 0.35kg/cm² ④ 0.43kg/cm²

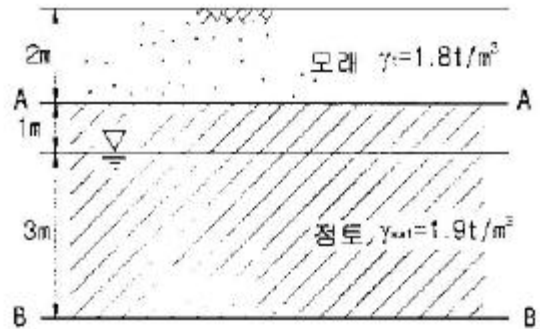
90. 평판저하시험 결과 이용시 고려하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 시험한 현장 지반의 토질중단을 알아야 한다.
② 지하수위의 변동 상황을 고려하여야 한다.
③ Scale Effect를 고려하여야 한다.
④ 시험기계의 종류를 알아야 한다.
91. 말뚝의 지지력을 결정하기 위해 엔지니어링 뉴스(Engineering-News)공식을 사용할 때 안전율은 얼마 정도로 적용하는가?
① 1 ② 2
③ 3 ④ 6
92. 단위중량이 1.6t/m^3 인 연약점토 ($\phi = 0^\circ$)지반에서 연직으로 2m까지 보강없이 절취할 수 있다고 한다. 이 때, 이 점토지반의 점착력은?
① 0.4t/m^3 ② 0.8t/m^3
③ 1.4t/m^3 ④ 1.8t/m^3
93. 흙의 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 사질토의 최대 건조단위중량은 점성토의 최대 건조 단위 중량보다 크다.
② 점성토의 최적함수비는 사질토의 최적함수비 보다 크다.
③ 영공기 간극곡선은 다짐곡선과 교차할 수 없고, 항상 다짐곡선의 우측에만 위치한다.
④ 유기질 성분을 많이 포함할수록 흙의 최대 건조단위중량과 최적함수비는 감소한다.
94. 점토 지반에서 직경 30cm의 평판재해시험 결과 30t/m^2 의 압력이 작용할 때 침하량이 5mm 라면, 직경 1.5m의 실제 기초에 30t/m^2 의 하중이 작용할 때 침하량의 크기는?
① 2mm ② 50mm
③ 14mm ④ 25mm
95. Darcy의 법칙 $q = kiA$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?
① k는 투수계수로써 조립토는 크고, 세립토는 작다.
② i는 동수경사로 수두차를 물이 흐름속으로 흘러간 거리로 나눈 값이다.
③ Darcy의 평균유속은 실제유속보다 크다.
④ Darcy의 법칙은 층류일 때만 성립한다.
96. 두께 5m의 점토층이 있다. 압축전의 간극비가 1.32, 압축후의 간극비가 1.10 으로 되었다면 이 토층의 암밀침하량은 약 얼마인가?
① 68cm ② 58cm
③ 52cm ④ 47cm
97. 그림과 같은 옹벽에 작용하는 전체 주동토압을 구하면? (단, 뒷채움 흙의 단위중량 1.72t/m^3 , 내부마찰각 (α)= 30°)



- ① 5.72t/m ② 6.55t/m
③ 7.25t/m ④ 8.15t/m

98. 흙의 투수계수에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?
- ① 흙의 입경 ② 흙의 비중
- ③ 물의 점성 ④ 흙의 간극비
99. 그림에서 모관수에 의해 A - A면까지 완전히 포화되었다고 가정하면 B - B면에서의 유효응력은 얼마인가?



- ① $6.3t/m^2$ ② $7.2t/m^2$
③ $8.2t/m^2$ ④ $12.2t/m^2$
100. 100t의 집중하중이 적용할 때 작용점의 직하 5m 지점의
연직 응력은? (단, 영향계수는 0.4775 이다.)
- ① $0.38t/m^2$ ② $1.91t/m^2$
③ $9.55t/m^2$ ④ $238.75t/m^2$

6과목 : 상하수도공학

101. 인구 1인당 생활오수의 BOD오염부하 원단위를 50g/인·일이라 할 때 인구 10만 도시의 하수처리장에 유입되는 BOD 부하는?
- ① 50ton/일 ② 5000kg/일
③ 500kg/일 ④ 50kg/일
102. 다음과 같은 조건에서의 급속여과지 면적은?

① 계획급수인구 : 5,000인
② 1인 1일 최대급수량 : 200 L
③ 여과속도 : 120 m/일

- ① 5.0 m² ② 8.33 m²
③ 12.5 m² ④ 14.58 m²
103. 하천수를 취수하는 경우, 취수예정지점의 조사에 필요한
유량과 수위 중 갈수유량과 갈수(수)위에 대한 설명으로
옳은 것은?
- ① 1년을 통하여 95일은 이보다 낮지 않은 수량과 수위
② 1년을 통하여 185일은 이보다 낮지 않은 수량과 수위
③ 1년을 통하여 275일은 이보다 낮지 않은 수량과 수위
④ 1년을 통하여 355일은 이보다 낮지 않은 수량과 수위
104. 분류식 계통에 비교하여 합류식 하수관거 계통의 특징에
대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 하수처리장에서 오수 처리비용이 많이 소요된다.
② 청천시 관내에 오염물이 침전되기 쉽다.

- ③ 오수관거와 우수관거의 2계통을 건설하는 것보다 건설비용이 크게 소요된다.
④ 검사 및 관리가 비교적 용이하다.
105. 하수관거의 접합에 있어서 경사가 급한 경우에 원칙적으로 적용 가능한 접합 방법은?
① 관정접합 ② 수면접합
③ 단차접합 ④ 관저접합
106. 상수도 시설의 설계시 계획취수량, 계획도수량, 계획정수량의 기준이 되는 것은?
① 계획시간 최대급수량 ② 계획1일 최대급수량
③ 계획1일 평균급수량 ④ 계획1일 총급수량
107. 염소소독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 염소소독에 의해 THM(Trihalomethane)의 생성을 촉진시키는 것이 좋다.
② 온도가 높을수록 살균력이 증가한다.
③ 수중에 암모니아화합물이 많으면 결합염소가 생성된다.
④ 살균능력은 $\text{HOCl} > \text{OCl}^- > \text{NH}_2\text{Cl}$ 이다.
108. 펌프의 설치대수 및 용량을 결정할 때 고려하여야 할 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 펌프의 설치는 유지관리상 가능한 동일용량의 것으로 한다.
② 펌프의 가능한 최고효율점 부근에서 운전하도록 대수 및 용량을 정한다.
③ 펌프의 용량이 적을수록 효율이 높으므로 가능한 소용량의 것을 여러 대 배치한다.
④ 건설비를 절약하기 위해 예비는 가능한 대수를 적게 하고 소용량으로 한다.
109. 도·송수관을 설계할 때, 자연유하식인 경우의 평균유속 최소한도는?
① 0.1m/sec ② 0.2m/sec
③ 0.3m/sec ④ 0.5m/sec
110. 반송슬러지 농도를 X_R , 슬러지반송비를 R 이라 할때, 반응조내의 MLSS 농도 X 를 구하는 식은? (단, 유입수의 SS는 무시함)
① $X = \frac{X_R}{(1-R)}$ ② $X = \frac{R \times X_R}{(1+R)}$
③ $X = R \times (X_R + 1)$ ④ $X = \frac{R \times X_R}{(1-R)}$
111. 하수도계획의 기본 조사에서 하수 방류지점의 위치결정과 펌프 양정 결정에 이용하는 하천조사에 속하는 것은?
① 하천과 수로의 중형단면도
② 지하수위와 지반침하상황
③ 지형도
④ 지질도
112. 하수관거의 관부정식을 유발하는 주요 원인 물질은?
① 질소 화합물 ② 칼슘 화합물

- ③ 철 화합물 ④ 황 화합물
113. 응집침전에 주로 사용되는 응집제가 아닌 것은?
① 황산알루미늄(aluminium sulfate)
② 염화제2철(ferric chloride)
③ 황산제1철(ferrous sulfate)
④ 벤토나이트(bentonite)
114. 활성슬러지의 침강성을 보여주는 지표로서 슬러지 팽화(sludge bulking)여부를 확인하는 지표가 되는 것은?
① MLSS ② MLVSS
③ SRT ④ SVI
115. 1인1일 평균급수량의 도시조건에 따른 일반적인 경향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 도시규모가 클수록 수량이 크다.
② 도시의 생활수준이 낮을수록 수량이 크다.
③ 기온이 높은 지방은 추운 지방보다 수량이 크다.
④ 정액급수의 수도는 계량급수의 수도보다 수량이 크다.
116. 슬러지 처리과정 중 슬러지의 부피를 감소시키고 취급이 용이하도록 만들 목적으로 슬러지의 함수율을 감소시키는 과정은?
① 개량 ② 소화
③ 탈수 ④ 소각
117. 수원에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 천층수는 지표면에서 깊지 않은 곳에서 위치함으로 써 공기의 투과가 양호하므로 산화작용이 활발하게 진행된다.
② 심층수는 대지의 정화작용으로 무균 또는 거의 이에 가까운 것이 보통이다.
③ 용천수는 지하수가 자연적으로 지표로 솟아나온 것으로 그 성질은 대개 지표수와 비슷하다.
④ 복류수는 대체로 수질이 양호하여 정수공정에서 침전지를 생략하는 경우도 있다.
118. 하수관거의 길이가 1.8km인 하수관거 내에서 우수가 1.5m/sec의 유속으로 흐르고, 유입시간이 8분일 때 유달시간은 얼마인가?
① 8분 ② 18분
③ 28분 ④ 38분
119. 배수지에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 급수량의 시간적 변화에 대응하기 위해 설치한다.
② 단수 등의 비상시에 대비하기 위해 설치한다.
③ 배수관내의 누수량을 줄이기 위해 설치한다.
④ 계획1일최대급수량의 일정시간 분량을 저장한다.
120. 유량이 0.1m³/sec의 물을 30m 높이로 양수하려고 한다. 관로의 마찰에 의한 손실수두가 5m, 그 밖의 양수시 발생되는 손실수두가 3m라면 이 펌프에 필요한 축동력은? (단, 펌프의 효율은 85% 이다.)
① 43.8kW ② 59.6kW
③ 65.4kW ④ 70.3kW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	④	③	③	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	①	③	②	③	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	③	③	③	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	③	③	②	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	③	③	③	③	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	③	①	①	③	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	②	①	①	③	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	②	②	①	④	②	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	③	④	①	③	①	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	④	③	④	③	②	③	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	②	④	③	③	②	①	③	③	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	④	④	④	②	③	③	③	③	①